

Reconhecimento de Texto com ML Kit no Android

1. Introdução

Este projeto demonstra como utilizar o **ML Kit do Firebase** em um aplicativo Android para realizar o **reconhecimento de texto (OCR)** a partir de uma imagem selecionada da galeria. O app é desenvolvido em Kotlin, com interface XML.

2. Layout XML (activity_main.xml)

```
1 <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2   android:layout_width="match_parent"
3   android:layout_height="match_parent"
4   android:padding="16dp">
5
6   <LinearLayout
7     android:orientation="vertical"
8     android:layout_width="match_parent"
9     android:layout_height="wrap_content">
10
11     <Button
12       android:id="@+id/btnSelectImage"
13       android:layout_width="match_parent"
14       android:layout_height="wrap_content"
15       android:text="Selecionar Imagem" />
16
17     <ImageView
18       android:id="@+id/imageView"
19       android:layout_width="match_parent"
20       android:layout_height="200dp"
21       android:layout_marginTop="16dp"
22       android:scaleType="fitCenter"
23       android:background="#EEE" />
24
25     <TextView
26       android:id="@+id/textViewResult"
27       android:layout_width="match_parent"
28       android:layout_height="wrap_content"
29       android:text="Texto reconhecido aparecer aqui"
30       android:layout_marginTop="16dp"
31       android:textSize="16sp" />
32
33   </LinearLayout>
34 </ScrollView>
```

Listing 1: Layout principal do aplicativo

3. Código Kotlin (MainActivity.kt)

```
1 import android.app.Activity
2 import android.content.Intent
3 import android.graphics.BitmapFactory
4 import android.net.Uri
5 import android.os.Bundle
6 import android.provider.MediaStore
7 import android.widget.Button
8 import android.widget.ImageView
9 import android.widget.TextView
10 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
11 import com.google.mlkit.vision.common.InputImage
12 import com.google.mlkit.vision.text.TextRecognition
13 import com.google.mlkit.vision.text.latin.TextRecognizerOptions
14
15 class MainActivity : AppCompatActivity() {
16
17     private lateinit var imageView: ImageView
18     private lateinit var textViewResult: TextView
19     private val REQUEST_IMAGE_PICK = 1
20
21     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
22         super.onCreate(savedInstanceState)
23         setContentView(R.layout.activity_main)
24
25         imageView = findViewById(R.id.imageView)
26         textViewResult = findViewById(R.id.textViewResult)
27
28         val btnSelectImage = findViewById<Button>(R.id.btnSelectImage)
29         btnSelectImage.setOnClickListener {
30             val intent = Intent(Intent.ACTION_PICK, MediaStore.Images.
31             Media.EXTERNAL_CONTENT_URI)
32             startActivityForResult(intent, REQUEST_IMAGE_PICK)
33         }
34
35         override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int,
36         data: Intent?) {
37             super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
38
39             if (requestCode == REQUEST_IMAGE_PICK && resultCode == Activity.
40             RESULT_OK && data != null) {
41                 val imageUri: Uri? = data.data
42                 if (imageUri != null) {
43                     val inputStream = contentResolver.openInputStream(
44                     imageUri)
45
46                     val bitmap = BitmapFactory.decodeStream(inputStream)
47                     imageView.setImageBitmap(bitmap)
48
49                     val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)
50                     val recognizer = TextRecognition.getClient(
51                     TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS)
52
53                     recognizer.process(image)
54                         .addOnSuccessListener { visionText ->
55                             textViewResult.text = visionText.text
56                         }
```

```

51         }
52         .addOnFailureListener { e ->
53             textViewResult.text = "Erro: ${e.message}"
54         }
55     }
56 }
57 }
58 }

```

Listing 2: Código principal da atividade

4. Dependência Gradle (build.gradle)

```

1 dependencies {
2     implementation 'com.google.mlkit:text-recognition:16.0.0'
3 }

```

Listing 3: Dependência para ML Kit

5. Considerações Finais

Este exemplo demonstra uma implementação simples de OCR no Android com Firebase ML Kit. O aplicativo pode ser expandido para salvar os textos reconhecidos no Firebase Firestore ou integrá-los a outras funcionalidades, como tradução ou leitura em voz alta.